

Perbandingan Naive Forecast, ARIMA, dan GRU dengan Bayesian Optimization untuk Peramalan Harga Emas, Nikel, dan Batubara

Alief Rahman¹

¹ Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponding author email: 22081010234@student.upnjatim.ac.id

Abstrak— Peramalan harga komoditas memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan investasi. Harga komoditas seperti emas, nikel, dan batubara cenderung berfluktuasi akibat pengaruh kondisi ekonomi global, geopolitik, serta dinamika permintaan industri. Penelitian ini membandingkan tiga pendekatan peramalan, yaitu *Naive Forecast* sebagai model baseline, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) sebagai metode statistik klasik, dan Gated Recurrent Unit (GRU) sebagai model *deep learning*. Untuk meningkatkan performa GRU, diterapkan *Bayesian Optimization* dalam proses tuning hiperparameter. Data yang digunakan berupa data bulanan dari World Bank Pink Sheet yang telah melalui tahap *preprocessing*. Evaluasi dilakukan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan *Directional Accuracy* (DA). Hasil menunjukkan bahwa GRU yang dioptimasi dengan *Bayesian Optimization* memberikan performa terbaik dibandingkan ARIMA dan *Naive Forecast*, baik dari sisi akurasi numerik maupun kemampuan memprediksi arah pergerakan harga.

Kata Kunci— Peramalan harga komoditas, *Naive Forecast*, ARIMA, GRU, *Bayesian Optimization*, *Directional Accuracy*.

I. PENDAHULUAN

Komoditas emas, nikel, dan batubara memiliki peran strategis dalam perekonomian global, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai bahan baku industri dan energi. Harga komoditas tersebut berfluktuasi secara signifikan akibat pengaruh kondisi makroekonomi, kebijakan perdagangan, serta faktor geopolitik. Ketidakpastian ini menuntut adanya metode peramalan yang akurat dan adaptif.

Model statistik klasik seperti ARIMA banyak digunakan dalam peramalan deret waktu karena kesederhanaan dan interpretabilitasnya [1]. Namun, ARIMA memiliki keterbatasan dalam menangkap pola nonlinier dan hubungan jangka panjang yang sering muncul pada data harga komoditas. Perkembangan *deep learning* memperkenalkan model Recurrent Neural Network (RNN) dan variannya seperti GRU yang mampu mempelajari pola kompleks dalam data sekuensial [2]. GRU dipilih karena memiliki arsitektur yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan LSTM, namun tetap memberikan performa yang kompetitif [3].

Di sisi lain, performa model *deep learning* sangat dipengaruhi oleh pemilihan hiperparameter. Proses pencarian manual atau *grid search* sering kali tidak efisien. Oleh karena itu, *Bayesian*

Optimization digunakan sebagai pendekatan yang lebih sistematis dan efisien untuk menemukan kombinasi hiperparameter terbaik [4]. Selain itu, dalam konteks pasar komoditas, arah pergerakan harga sering kali lebih penting dibandingkan nilai pastinya, sehingga metrik *Directional Accuracy* digunakan sebagai pelengkap RMSE dan MAE [5]. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja *Naive Forecast*, ARIMA, dan GRU yang dioptimasi menggunakan *Bayesian Optimization* dalam peramalan harga emas, nikel, dan batubara.

II. PENELITIAN TERKAIT

Cara ARIMA telah lama digunakan dalam peramalan deret waktu dan menjadi acuan utama dalam banyak penelitian [1]. Namun, kemunculan jaringan saraf tiruan dan *deep learning* menunjukkan peningkatan performa dalam peramalan data finansial dan ekonomi [2], [3]. *Bayesian Optimization* juga banyak digunakan untuk meningkatkan performa model pembelajaran mesin melalui optimasi hiperparameter [4]. Meskipun demikian, penelitian yang membandingkan model baseline, statistik, dan *deep learning* teroptimasi *Bayesian* pada beberapa jenis komoditas masih terbatas.

III. DATA DAN PREPROCESSING

A. Dataset

Data yang digunakan berasal dari World Bank Pink Sheet Commodity Prices [6] berupa data bulanan harga komoditas emas, nikel, dan batubara.

B. Preprocessing

Tahapan *preprocessing* meliputi:

1. Pembersihan data dari nilai hilang dan *outlier*.
2. Normalisasi menggunakan Min-Max Scaling ke rentang [0,1].
3. Pembagian data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20.

Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan stabilitas pelatihan model.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Naive Forecast

Model Naive Forecast memprediksi nilai pada waktu $t+1$ sama dengan nilai aktual pada waktu t . Model ini digunakan sebagai baseline.

B. ARIMA

ARIMA(p,d,q) merupakan model statistik yang mengombinasikan komponen autoregressive, differencing, dan moving average [1]. Parameter dipilih berdasarkan analisis stasioneritas dan kriteria AIC.

C. GRU

GRU merupakan varian RNN yang menggunakan mekanisme update gate dan reset gate untuk mempelajari dependensi jangka panjang dalam data deret waktu [2]. GRU lebih sederhana dan efisien dibandingkan LSTM [3].

D. Bayesian Optimization

Bayesian Optimization digunakan untuk melakukan tuning hiperparameter GRU seperti jumlah unit tersembunyi, learning rate, batch size, dan epoch secara efisien [4].

E. Metrik Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan:

- RMSE,
- MAE, dan
- Directional Accuracy (DA) untuk menilai ketepatan arah pergerakan harga.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel I
Perbandingan Kinerja Model pada Data Uji

Komoditas	Model	RMSE	MAE	DA (%)
Emas	Naive Forecast	45.21	32.10	52.3
	ARIMA	31.45	24.08	61.5
	GRU + BO	21.30	16.95	71.2
Nikel	Naive Forecast	180.5	142.7	50.8
	ARIMA	132.4	101.6	60.1

	GRU + BO	95.2	73.4	69.5
Batubara	Naive Forecast	28.7	21.3	53.0
	ARIMA	19.8	15.4	62.7
	GRU + BO	13.5	10.2	70.9

Berdasarkan Tabel I, model GRU yang dioptimasi menggunakan Bayesian Optimization memberikan nilai RMSE dan MAE terendah serta DA tertinggi pada seluruh komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa GRU mampu memodelkan pola nonlinier dan dependensi jangka panjang dengan lebih baik dibandingkan ARIMA dan Naive Forecast..

VI. KESIMPULAN

Persamaan Penelitian ini membandingkan Naive Forecast, ARIMA, dan GRU dengan Bayesian Optimization untuk peramalan harga emas, nikel, dan batubara. Hasil menunjukkan bahwa GRU teroptimasi memberikan performa terbaik baik dari sisi kesalahan numerik maupun kemampuan memprediksi arah pergerakan harga. Temuan ini menegaskan potensi penerapan deep learning teroptimasi untuk sistem prediksi harga komoditas. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model hibrida, menambah variabel eksternal, atau menggunakan data dengan frekuensi lebih tinggi

REFERENSI

- [1] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, dan G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, ed. ke-5. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015.
- [2] K. Cho *et al.*, "Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation," dalam *Proc. EMNLP*, 2014, hlm. 1724–1734.
- [3] T. Fischer dan C. Krauss, "Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions," *European Journal of Operational Research*, vol. 270, no. 2, hlm. 654–669, 2018.
- [4] J. Snoek, H. Larochelle, dan R. P. Adams, "Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms," dalam *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 25, 2012, hlm. 2951–2959.
- [5] R. J. Hyndman dan G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, ed. ke-2. Melbourne, Australia: OTexts, 2018.
- [6] World Bank, "Commodity markets outlook: Pink sheet data," 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>